학생과 일반인을 위한 수학 강연

생각을 생각하다

인간, 기계, 수학

김상현 · 고등과학원 수학부

울산수학문화관

생각이란 무엇일까?

1958 · THE FEELING OF POWER

구구단을 잊어버린 미래

```
  17
× 23
----
  51
 34
----
 391
```

모든 계산을 컴퓨터가 하는 먼 미래 — 인류는 곱셈하는 법을 잊었다.

말단 기술자 오브, 종이와 연필로 17 × 23 = 391 을 '재발견'하다.

다른 사람들이 비난: "계산이란 말 자체가, 계산기가 하는 일이란 말이오!"

— 아이작 아시모프, 「힘의 느낌」 1958

생각을 기계에 맡겨도 될까?

기계는 생각할 수 있을까 ?

기계가 수학을 할 수 있을까 ?

I. 생각하는 기계의 꿈

1679 · 하노버

생각을 기호로, 추론을 계산으로



G. W. 라이프니츠 (1646-1716)

렌즈가 눈을 강화한 것 이상으로, 이 도구는 마음의 힘을 키울 것이다

— 라이프니츠, c. 1679 (의역)

AI는 혁명적 렌즈이다: 망원경과 현미경이 우리의 물질적 인지를 확장한 것처럼.

— 푸쉬밋 콜리 (구글 딥마인드), 2026



라이프니츠의 계산기 (1673–1694)

사칙연산을 모두 하도록 설계된 최초의 기계 — 손으로 크랭크를 돌린다

곱셈은 덧셈의 반복, 나눗셈은 뺄셈의 반복

수학을 기계가 정복할 수 있을까 ?



다비트 힐베르트 (1862-1943)

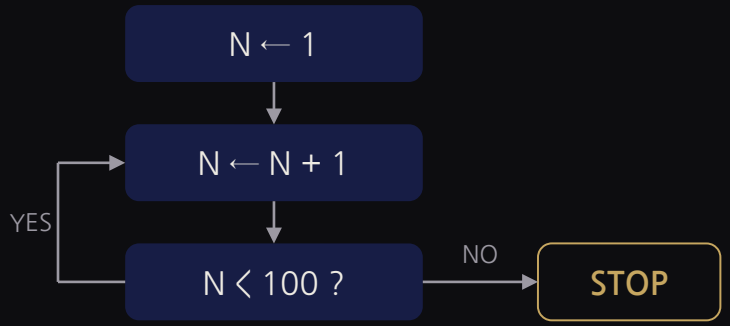
어떤 수학 명제든 , 참 · 거짓을 '기계적으로' 판별하는 방법이 있을까 ?

= 컴퓨터가 모든 수학 문제를 풀 수 있을까 ?

기계의 한계는 어디일까 ?

이 프로그램은 언젠가 멈출까 ?

"100 까지 세기"



→ 멈춘다

" 화장실 탁구"



→ 영원히 멈추지 않는다

1937 · COLLATZ

3n + 1 추측

짝수 : n → n/2 · 홀수 : n → 3n + 1

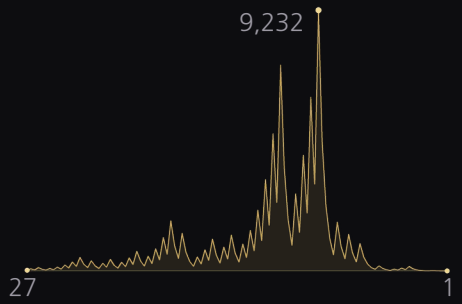
6 → 3 → 10 → 5 → 16 → 8 → 4 → 2 → 1

27 → 82 → 41 → 124 → … → 9,232 → … → 1 (111 단계)

어떤 수에서 출발해도 — 결국 1 에 도착할까 ?

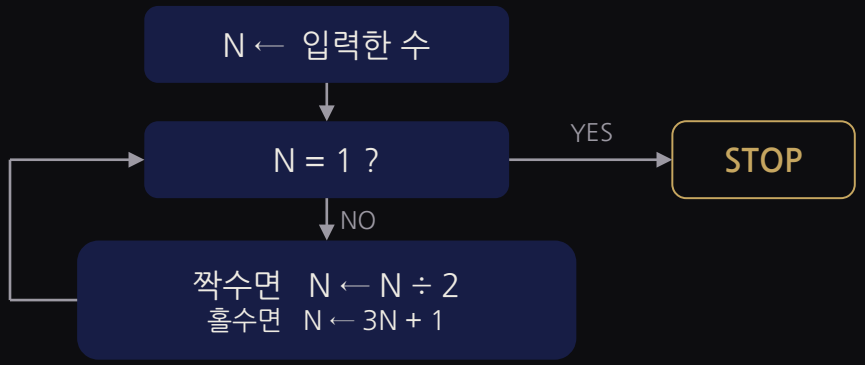
89 년째 미해결 · 2,361,183,241,434,822,606,848 까지 컴퓨터로 확인

23 해까지 맞아도 — 증명은 아님 .



" 수학은 아직 이런 문제를 다룰 준비가 되어 있지 않다 ." — 팔 에르되시

“ 필즈메달 받기” 프로그램

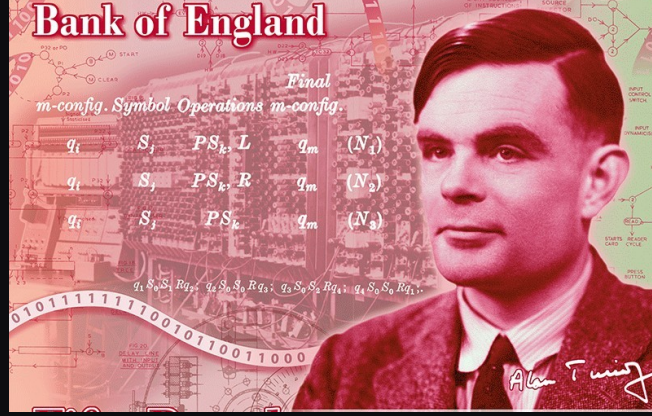


N = 6 → 8 단계 , 정지 ○
N = 7 → 16 단계 ○
N = 27 → 111 단계 ○
N = 97 → 118 단계 ○
…
23 해까지 전부 ○
그다음 수는 ?

이 프로그램이 언제나 멈추는지 알 수 있다면 — 3n + 1 추측의 해결

1936 · 계산의 한계

완전한 기계는 없다



앨런 튜링
(1912-1954)

스물세 살의 앨런 튜링 — ‘기계적 계산’을 수학으로 정의하다

튜링 기계 = 오늘날 모든 컴퓨터의 설계도

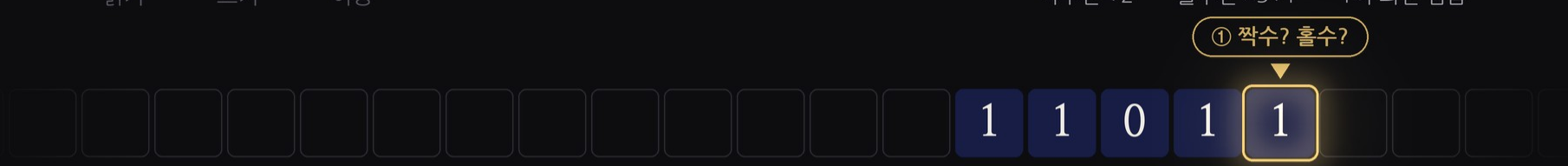
어떤 프로그램이든 ‘멈춘다 / 안 멈춘다’를 판정해 주는 만능 프로그램은 — 없다

“ 어떠한 컴퓨터를 만들어도 , 그것이 풀 수 없는 문제가 있다 .”

튜링 기계

읽기 쓰기 이동

짝수면 ÷2 · 홀수면 ×3+1 · 1이 되면 멈춤



규칙표 — 각 칸 = 쓸 기호 · 이동 · 다음 상태

	① 짝수? 홀수?	② 1인가?	③ 올림 0	④ 올림 1	⑤ 올림 2	⑥ 오른쪽 끝으로
0을 읽으면	지움 ← ①	0 → ④	0 ← ③	1 ← ③	0 ← ④	0 → ⑥
1을 읽으면	1 ← ②	1 → ④	1 ← ④	0 ← ⑤	1 ← ⑤	1 → ⑥
빈칸이면	·	- → 멈춤	- → ⑥	1 → ⑥	0 ← ④	- ← ①

출발 0걸음

테이프에 적힌 수

$11011_{(2)}$

27

읽기 · 쓰기 · 한 칸 이동 — 이것도 '생각'일까?

1930. 9 · 쾨니히스베르크

힐베르트의 연설 전날, 같은 도시에서

"우리는 알아야 한다. 우리는 알게 될 것이다." — 힐베르트, 1930. 9. 8

바로 전날, 같은 도시에서 — 스물네 살의 괴델이 발표한 불완전성 정리

"산수를 담은 수학 체계에는, 증명도 반증도 할 수 없는 명제가 있다."

증명 (= 기계적 사고) 만으로는 수학을 다 알 수 없다

수학이 인간보다 크거나, 인간이 기계보다 크다

— 괴델, 기브스 강연 1951



쿠르트 괴델

(1906-1978)

I. 생각하는 기계의 꿈

II. 꿈이 기계로

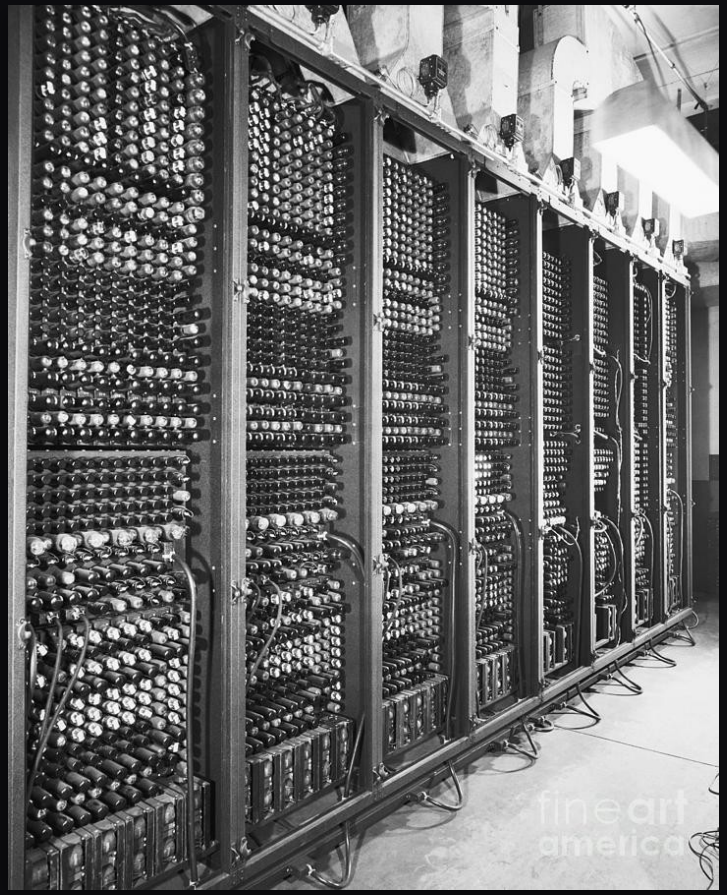
ENIAC (1946)

최초의 범용 전자 컴퓨터

18,000
진공관

5,000 회 / 초
연산 속도

30 톤
무게



U. S. Army (c.1950)

El Capitan (2024)



트랜지스터 약 6,400 조 개

넓이는 적혈구의 1/1000 미만

2 exaFLOPs (= 200 경 회 / 초)

ENIAC 대비 400 조 배 향상



MACHINE LEARNING

How Artificial Intelligence Is Changing Science



Q&A

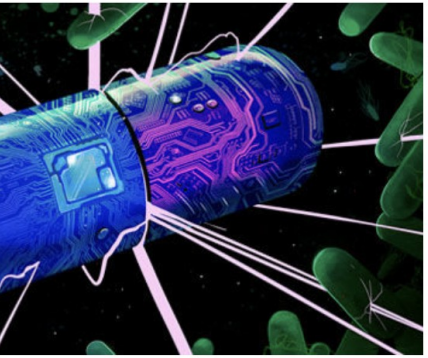
His Artificial Intelligence Sees Inside Living Cells

By JOHN PAVLUS | JULY 24, 2019 | 6 |

The computer vision scientist Greg Johnson is building systems

ıd show the dynamics of

can.



ARTIFICIAL INTELLIGENCE

Machine Learning Takes On Antibiotic Resistance

By KATHERINE HARMON COURAGE | M

5 |

To combat resistant bacteria and refill t

pipeline, scientists are getting help from



ASTROPHYSICS

Any Single Galaxy Reveals the Composition of an Entire Universe

By CHARLIE WOOD | JANUARY 20, 2022 | 12 |

In computer simulations of possible universes, researchers have discovered that a neural network can infer the amount of matte in a whole universe by studying just one of its galaxies.

생물학 · 의학

유전체 분석 , 단백질 구조 예측 (AlphaFold, 2024 노벨 화학상)

화학 · 재료과학

분자 시뮬레이션 , 신소재 발견

천체물리학

우주 시뮬레이션 , 중력파 탐지 분석

수학

철수가 피자를 10 개 사서 3 개를… (2022)

기계는

기계적 사고를

넘어설 수 있을까 ?

Intelligent Machinery, A Heretical Theory*

A. M. TURING

'You cannot make a machine to think for you.' This is a commonplace that is usually accepted without question. It will be the purpose of this paper to question it.

인간을 대신해 생각해 주는 기계는 없을 것이라는 통념 ,

이에 대한 의문을 제기하고자 , 나는 이 글을 쓴다 .

— 앨런 튜링 (1951)

강화학습 , 심층학습 (~20C)

선형대수 : 데이터 변환

미적분 : 학습 방향

확률 : 불완전한 정보



5 천여 년을
연속적으로 이어 온 ,
바로 그 수학

2016 · ALPHAGO MOMENT

알파고의 순간



서울 포시즌스 호텔 , 2016. 3

200,000,000 명	전 세계에서 관전
4:1 전적	AlphaGo 승 (vs. 이세돌 9 단)
	“… 나의 세상이 무너졌다” — 이세돌 , 2024
78 수	‘제 4 국 , 신의 한 수’ — AlphaGo 의 예측 1:10,000

대규모 언어모델 : 관계의 기하학

6. Second-order word approximation. The word transition probabilities are correct but no further structure is included.

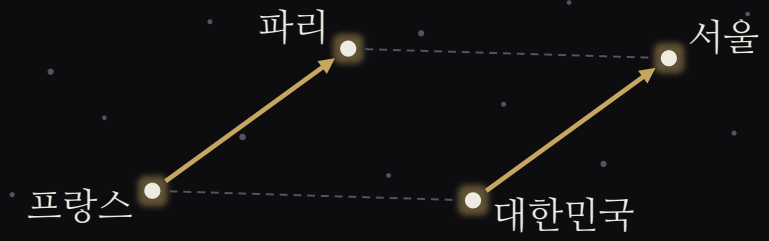
THE HEAD AND IN FRONTAL ATTACK ON AN ENGLISH WRITER THAT THE CHARACTER OF THIS POINT IS THEREFORE ANOTHER METHOD FOR THE LETTERS THAT THE TIME OF WHO EVER TOLD THE PROBLEM FOR AN UNEXPECTED.

섀넌 ,「통신의 수학적 이론」(1948) — 바로 앞 단어만 보고 다음 단어를 골라 만든 문장

LLM : 다음 단어 맞히기

“ 배를 타다가 배가 고파서 배를 먹었다”

파리 − 프랑스 ≈ 서울 − 대한민국



1948 · 벨 연구소, 클로드 섀넌

책 한 권과 연필로 만든 '언어모델'

책을 아무 데나 펴서 단어 하나 → 다른 쪽을 펴서 '그 단어 다음에 오는 단어'를 적는다 → 반복

THE HEAD AND IN FRONTAL ATTACK ON AN ENGLISH WRITER THAT THE CHARACTER OF THIS POINT IS THEREFORE ANOTHER METHOD …

"다음 단계도 흥미롭겠지만, 거기 드는 노동이 엄청나다." — 섀넌, 1948

같은 해 같은 연구소에서 — 트랜지스터가 세상에 공개되었다

II. 꿈이 기계로

III. 기계가 하는 수학

2024 → 2025 · 국제수학올림피아드

IMO: 지구에서 가장 어려운 수학 시험

Silver

IMO 2024 — 은메달

AlphaProof + AlphaGeometry 2

6 문제 중 4 문제 해결 (28 점)

Lean 번역 필요

최대 3 일 소요

Gold

IMO 2025 — 금메달

Gemini Deep Think

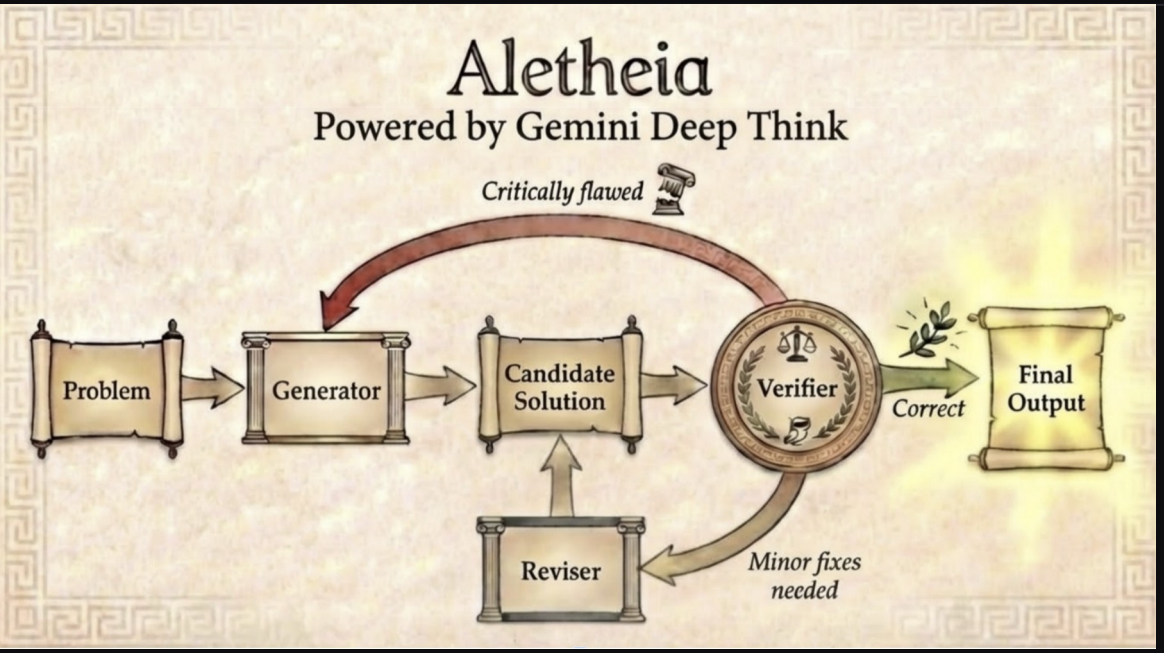
6 문제 중 5 문제 해결 (35 점)

자연어로 직접 풀이

4.5 시간 (학생과 동일 조건)

2026 · ALETHEIA — ἀλήθεια, 진리

알레테이아 수학 에이전트 (Google)

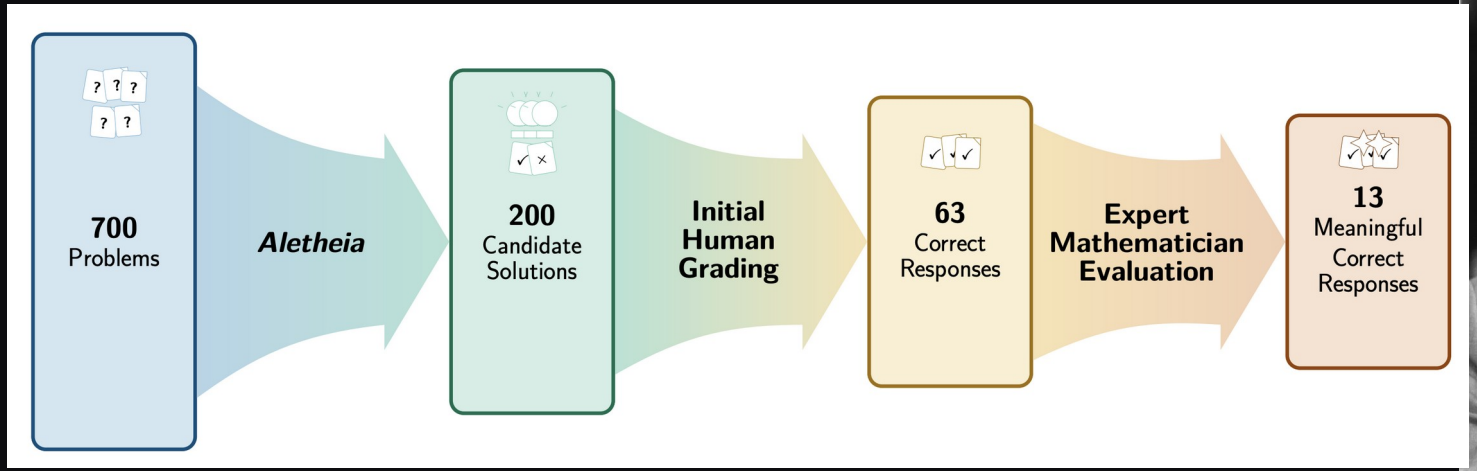


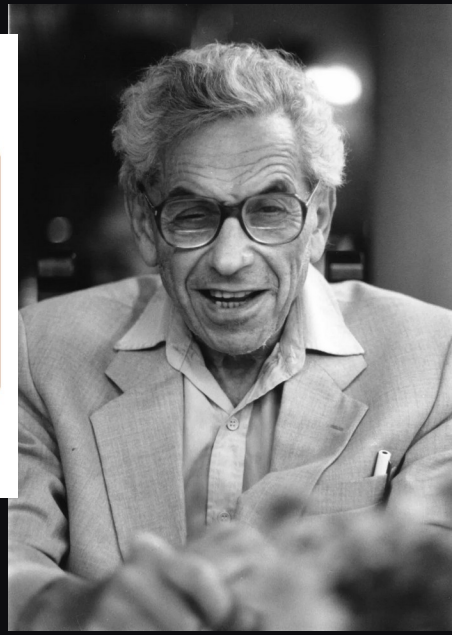
제미나이 기반의 수학 연구 에이전트

풀고 → 검증하고 → 고친다

Generator → Verifier → Reviser

수학자와 엔지니어의 협업





팔 에르되시 (1913-1996)

에르되시	논문 1,500 여 편 · 미해결 문제 1,000 여 개
알레테이아	700 문제 → 정답 63 → 의미 있는 결과 13 → 새 풀이 4
1051 번 문제	AI (2 쪽) → 사람 (5 쪽) → AI (5 쪽) → 사람 (20 쪽)
	작은 문제 하나가 깊은 수학 정리로 (런던수학회지 게재)

2026. 2. 6-13 · FIRSTPROOF

FirstProof 실험

수학자들이 아직 발표하지 않은 자기 문제를 출제

10 문제 , 7 일 — Google, OpenAI 각각 6 문제 해결

알레테이아의 7 번 문제 해결 (13 년 된 추측)

- 출제자들의 확인 — “완전히 옳다”
- 풀이 : 위대한 수학자들의 업적 사용

  셀버그 , 카탄 , 르레이 , 보렐 , 아티야 , 노비코프 , 카스파로프…
- 고도로 압축된 정리와 이론들을 사용하여

  마치 “최고의 석학이 쉽게 푼 것처럼” 문제를 해결

Taking the inverse limit as $N \to \infty$ (over the parity-appropriate sequence of spheres), the true equivariant pullback $f^*_{\mathbb{Z}/2} : H^*_{\mathbb{Z}/2}(X_0; \mathbb{F}_2) \to H^*_{\mathbb{Z}/2}(M_0; \mathbb{F}_2)$ is forced to be injective. By the exactness of localization, passing to the localized rings by inverting the polynomial generator $u \in H^1(B\mathbb{Z}/2; \mathbb{F}_2)$ preserves this injectivity:

$$S^{-1} f^*_{\mathbb{Z}/2} : S^{-1} H^*_{\mathbb{Z}/2}(X_0; \mathbb{F}_2) \hookrightarrow S^{-1} H^*_{\mathbb{Z}/2}(M_0; \mathbb{F}_2).$$

By the Atiyah–Borel Localization Theorem, the localized equivariant cohomology of a space is isomorphic to the localized equivariant cohomology of its fixed-point set:

$$S^{-1} H^*_{\mathbb{Z}/2}(Y; \mathbb{F}_2) \cong H^*(Y^{\tilde{\gamma}}; \mathbb{F}_2) \otimes_{\mathbb{F}_2} \mathbb{F}_2[u, u^{-1}].$$

Because $X_0^{\tilde{\gamma}} \neq \emptyset$, the localized domain evaluates to a non-zero module. Because $M_0^{\tilde{\gamma}} = \emptyset$, the localized target is identically zero. An exact injection from a non-zero module into a zero module is impossible. Therefore, D must rigidly be an **even integer**.

Step 3: Higher Signature Rigidity via the Strong Novikov Conjecture
We evaluate the symmetric higher signature of M_0 within the real C^*-algebra K-theory $KO_d(C^*_r(\Gamma_0; \mathbb{R}))$ to establish a fundamentally conflicting constraint.
Because $\tilde{M}$ and X are $\mathbb{Q}$-acyclic, the Universal Coefficient Theorem guarantees they are $\mathbb{R}$-acyclic. Thus, their real cellular chain complexes $C_*(\tilde{M}; \mathbb{R})$ and $C_*(X; \mathbb{R})$ constitute finite-length projective free resolutions of the trivial module $\mathbb{R}$ over the real group ring $\mathbb{R}\Gamma_0$. By the Fundamental Lemma of Homological Algebra, the chain map $C_*(\tilde{f}; \mathbb{R})$ is inherently a strict chain homotopy equivalence over $\mathbb{R}\Gamma_0$.

구글 알레테이아 출력

1946 → 2026. 5 · UNIT DISTANCE PROBLEM

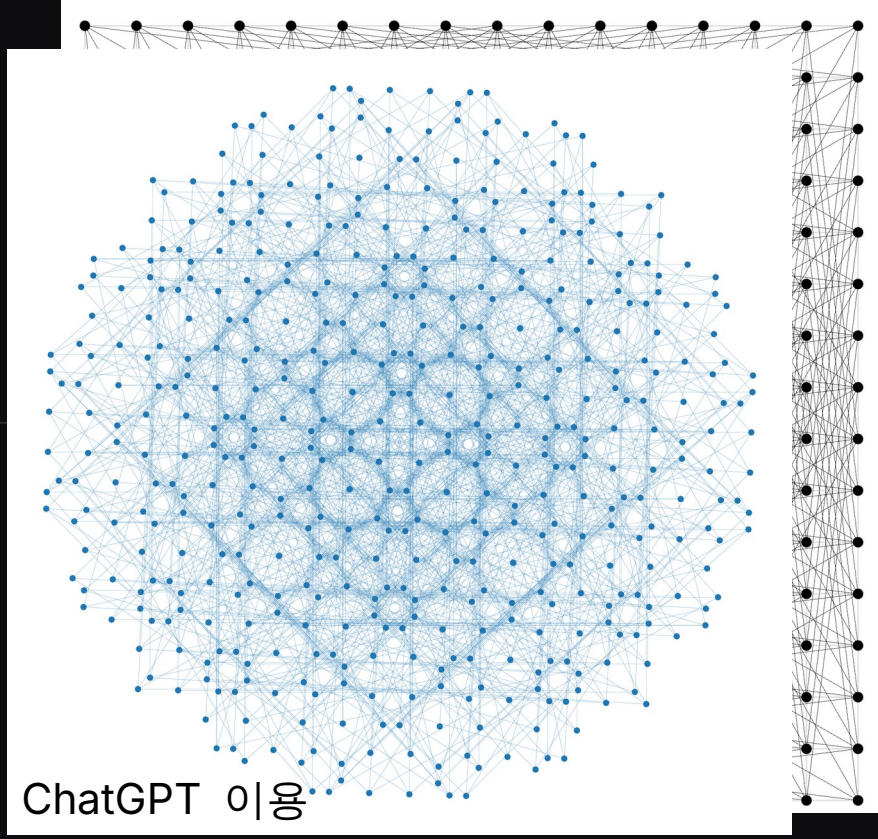
단위거리 문제 (OpenAI)

에르되시 (1946)

평면에 점 n 개 — 거리가 정확히 1 인 쌍은 최대 몇 개인가 ?

80 년의 믿음 : 격자 배치가 사실상 최선

- AI 가 뒤집다 — 사람은 '엔터키'를 눌렀을 뿐
- 기하 문제와 정수론의 도구를 '스스로' 융합하다
- "AI 수학의 이정표" — 팀 가워스 (케임브리지대)



ChatGPT 이용

2026. 5

볼록성 추측

미셸 탈라그랑 (2024 년 아벨상 수상)

2025 년 고등과학원에 남긴 강의록 / 난제 리스트

볼록성 추측 — 절반 : 앙투안 송 (칼텍), 2026 년 2 월

나머지 : 대학원생 화둥밍 — “계속해 주세요”

Please continue.

이는 누구의 발견일까 ?

생각을 생각하다 — 울산수학문화관

That is the exact point where a genuine “subgaussian MSS” theorem must enter. The Bessel-block version is provable now; the weighted ray/exposure upgrade is the missing step that would turn Song’s framework into a solution of Talagrand’s convexity problem.

출처

please try to prove the weighted ray upgrade.

I’ll focus directly on the weighted ray upgrade, recasting it as a finite-dimensional Gram/Loewner domination problem. This should reveal whether minimax averaging can yield one labeled Gaussian partition with a contraction.

My favorite problems

Michel Talagrand[1]

Abstract

I discuss some problems I studied but could not solve.

2026. 7 → 10

2026 년 7 – 10 월

7. 19 — 야코비안 추측 반증 (Anthropic)

8. 1 — 열 가지 성과 (OpenAI)

8. 12 — 아다마르 행렬 668 (Anthropic)

9. 8 — 나비에-스토크스 (OpenAI)

10. 6 — 372 개 문제 (OpenAI)

"3 년 전, AI 는 두 수의 덧셈도 미덥지 않았다.
1 년 전, 수학올림피아드 금메달.
지금은 — 주요 미해결 문제를 스스로 풀고 있다."

— 대니얼 릿 (토론토대), 2026. 9

트윗 하나 분량의 반례 (Anthropic)

"hello there the jacobian conjecture is false thanx to my close friend akhil for asking about it and my other close friend fable for working during the world cup final"

— 레벤트 알피게 (Anthropic) 의 트윗 , 2026. 7. 19 (월드컵 결승일) · 'fable' 은 사람이 아니라 AI 모델 Claude

추측 (켈러 1939, 크라우스 1884) 다항식으로 된 변환이 ,
어디를 확대해 봐도 '접힘 없이' 일대일이면 — 전체로도
일대일일까 ?
반례 : 3 변수 · 7 차 다항식 — 서로 다른 세 점이 한 점으로

$$F(x,y,z) = \Big((1+xy)^3 z + y^2(1+xy)(4+3xy),\; y + 3x(1+xy)^2 z + 3xy^2(4+3xy),\; 2x - 3x^2 y - x^3 z \Big)$$

$$\det DF = -2$$

$$F\big(0,\,0,\,-\tfrac{1}{4}\big) = F\big(1,\,-\tfrac{3}{2},\,\tfrac{13}{2}\big) = F\big(-1,\,\tfrac{3}{2},\,\tfrac{13}{2}\big) = \big(-\tfrac{1}{4},\,0,\,0\big)$$

찾는 데 87 년 , 검산은 몇 분
— 2 변수는 여전히 미해결

하루에 발표된 열 개의 성과 (OpenAI)

① **고차원 구 충전**
쌓기 밀도의 새 상계

② **이진 코드와 구면 코드**
오류 정정 부호의 한계

③ **비소픽 군**
존재를 증명

④ **Connes 의 강직성 추측**
반증

⑤ **산술 회로 복잡도**
계산량의 새 하한

⑥ **양자 병렬 반복**
2 인 양자 게임

⑦ **최근접 벡터 문제**
격자 암호의 기초

⑧ **Ehrhart 의 부피 추측**
볼록체의 최대 부피

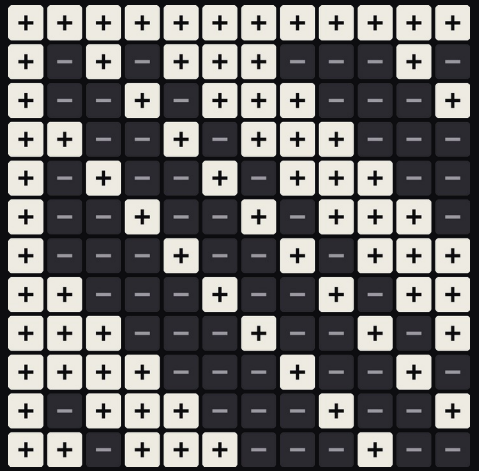
⑨ **다색 Ramsey 수**
에르되시 #183

⑩ **극값 함수 추측**
에르되시 #146·180

미공개 모델 ‘Astra’ 가 증명을 찾고 → 사람이 모델과 함께 논문으로 정리 → 모델이 Lean(증명 검사 프로그램) 으로 형식 검증

열 문제의 풀이를 찾는 데 든 계산 비용 : 약 2,000 달러

+ 와 − 로 채운 완벽한 표 (Anthropic)



12 × 12 예시

아다마르 행렬 : +1 과 - 1 로 채운 n×n 표 — 어느 두 줄을 비교해도 같은 칸과 다른 칸이 정확히 반반

추측 : n 이 4 의 배수이면 언제나 만들 수 있다 (92: 1962 년 · 428: 2004 년)

n = 668 — 20 년 넘게 가장 작은 빈칸

2026. 8. 12: 사람 셋과 Claude — 668 을 포함해 2000 미만의 빈칸 12 개를 모두 채우다

발표는 +/- 기호로 가득 찬 트윗 하나 · 검산은 파이썬 약 20 줄

668 × 668 = 446,224 칸

2026 · 여전히 미해결

아직 아무도 모른다

3n + 1 추측	89 년째 — 아까 우리가 함께 세어 본 그 문제
야코비안 추측	3 변수는 무너졌지만, 평면 (2 변수) 은 그대로
알레테이아의 700 문제	새 풀이는 4 개 — 나머지 대부분은 여전히 열려 있다
FirstProof 의 못 푼 네 문제	AI 는 지어내지 않고 "풀지 못했습니다"라고 보고했다

이 문제들은 — 누가 풀게 될까?

2026. 9. 8 · NAVIER-STOKES

100 만 달러짜리 문제 (OpenAI)

나비에-스토크스 방정식 (1822~): 물과 공기의 흐름 — 7 대 밀레니엄 문제

매끄럽게 출발한 흐름이, 유한한 시간 안에 '폭발' (회전 속도가 무한대) 할 수 있을까?

OpenAI: "할 수 있다" — 매끄러운 외력이 있는 경우의 특이점 (공식 문제의 C·D 항)

AI 에이전트 약 1 만 개 · 88 시간 · Lean 형식 검증 17 시간

핵심 전략은 인간 수학자 (코르도바, 마르티네스 - 소로아) 의 것 · 우선권 논쟁

OpenAI 는 상금을 청구하지 않겠다고 밝힘 · 전문가 검증은 진행 중

답은 있으나 이해는?

2026. 10. 6 · OPENAI / MATH

372 개 문제 · 논문 722 편 (OpenAI)

출시 전 모델에 문제 약 4,000 개 → 372 개 문제에서 결과, 논문 722 편을 하루에 공개

완전한 해결과 부분 결과가 섞여 있다 · 결과 하나에 평균 ChatGPT Pro 약 3 시간 분량의 계산

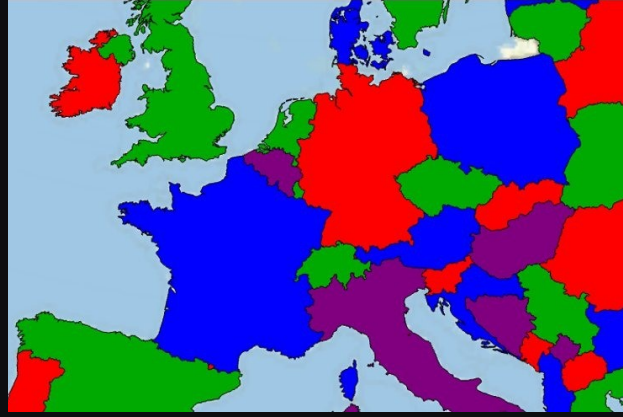
예: 유일 게임 추측 · 말러 추측 · 자유군 인자의 동형 · 캐플런스키 직접 유한성 추측 (주장)

아직 동료 심사 전 · Lean 형식 검증은 일부 · 다음 날 3 편 철회 (부호 오류), 14 편 수정

722 편 — 누가 읽을까?

1852 → 1976 · FOUR COLOR MOMENT

사색정리의 순간 (1976)



어떤 지도든 , 이웃 나라를 다르게 칠하는 데 네 가지 색이면 충분한가 ?

124 년간 미해결 — 1976 년 , 1,936 가지 경우를 컴퓨터가 수십 일간 전부 확인

기계가 증명을 완성한 첫 주요 정리

수학자들의 반응은 곤혹과 논쟁

지구상에 완전하게 이해한 사람이 없는 증명도 증명일까 ?

1994 · ON PROOF AND PROGRESS IN MATHEMATICS

답을 원하는가, 이해를 원하는가

"그 논란은 정리가 참인지 의심해서가 아니었다. 정리가 참이라는 '지식'에 더해, 증명을 **인간이 이해하고 싶다**는 변함없는 열망의 표현이었다."

"소수 1만 개를 컴퓨터로 뽑아 본 사람은 깨닫는다. 정말로 원한 것은 '답'의 모음이 아니라 — **이해**였음을."

— 윌리엄 서스턴 (필즈상 1982), 「수학에서의 증명과 진보에 관하여」 1994

답은 쌓이는데 — 이해는 누가 할까?

III. 기계가 하는 수학

IV. 생각하는 사람

2026. 6 → 9 · 수학계의 응답

수학자들이 성명을 내기 시작했다

6. 2 라이든 선언「인공지능과 수학」— 4,300 여 명 서명, 국제수학연맹 (IMU) 지지

AI 사용을 밝힐 것 · 출처를 밝힐 것 · 책임은 사람이 질 것 · 보도자료가 아닌 동료 심사로

9. 11 필즈상 수상자 28 인 성명「수학에서 AI 의 심각한 어긋남」

“ 점점 더 빠르게 대량생산되는 ‘참 / 거짓’ 판정은, 새로운 아이디어에 생명을 불어넣는 대신 비옥한 토양을 파괴할 수 있다.”

“ 이 문제는 … 곧 비슷한 일을 겪게 될 사회 전체가 시급히 다루어야 한다.”

— 필즈상 수상자 성명「수학에서 AI 의 심각한 어긋남」, 2026. 9. 11

기계는 생각할 수 있을까?

— 앨런 튜링, 「계산 기계와 지능」 1950

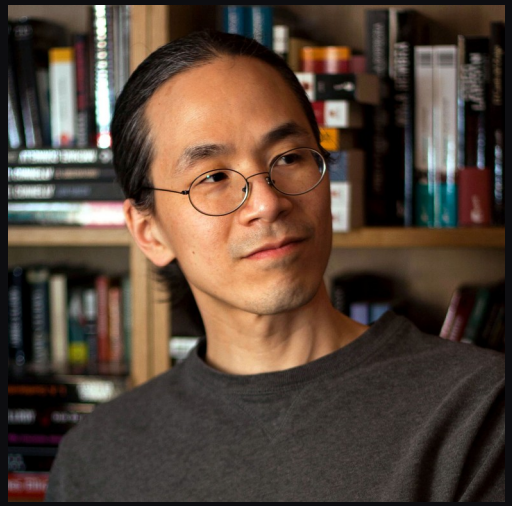
기계는, 생각하고 있을까?

— 루트비히 비트겐슈타인, 『수학의 기초에 관한 소견』 1956

우리는 생각해야 할까?

식탁의 부스러기를 주우며

"Catching Crumbs from the Table" — 테드 창 , 『네이처』 2000



테드 창 (1967-)

생각을 생각하다 — 울산수학문화관

Catching crumbs from the table

In the face of metahuman science, humans have become metascientists.

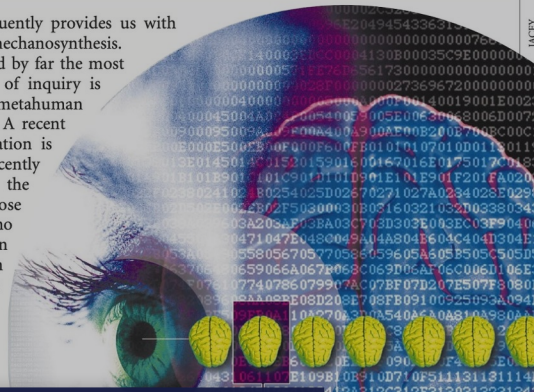
Ted Chiang

It has been 25 years since a report of original research was last submitted to our editors for publication, making this an appropriate time to revisit the question that was so widely debated then: what is the role of human scientists in an age when the frontiers of scientific inquiry have moved beyond the comprehensibility of humans?

No doubt many of our subscribers remember reading papers whose authors were the first individuals ever to obtain the results they described. But as metahumans began to dominate experimental research, they increasingly made their findings available only via DNT (digital neural transfer)

ances, which frequently provides us with new insights into mechanosynthesis.

The newest and by far the most speculative mode of inquiry is remote sensing of metahuman research facilities. A recent target of investigation is the ExaCollider recently installed beneath the Gobi Desert, whose puzzling neutrino signature has been the subject of much controversy. (The portable neutrino detector is, of course, another metahuman arte-



(AI 만이 자신들의 언어로 연구하는 시대)

" 지난 25 년 동안 인간의 논문이 없었다 .

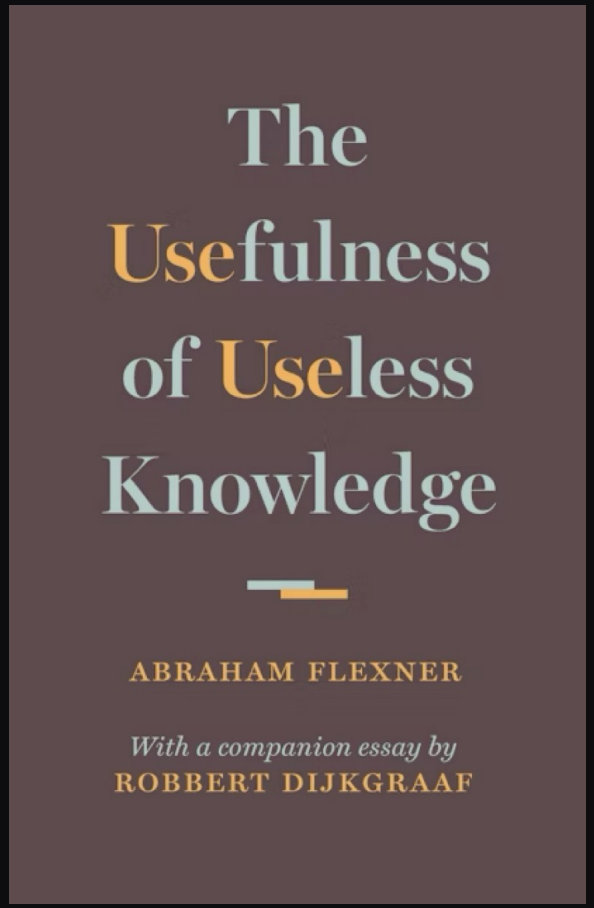
과학 탐구의 최전선이

인류의 이해를 넘어선 지금 ,

인간 과학자의 역할은 무엇인가 ?"

“ 메타휴먼 과학의 성취에 주눅 들 필요는 없다 .
메타휴먼을 가능하게 한 기술은 본래 인간이 발명했고 ,
그들은 우리보다 조금도 더 똑똑하지 않았다는 사실을
늘 기억해야 한다 .”

— 테드 창 , 「식탁의 부스러기를 주우며」의 마지막 문장



과학의 역사를 통틀어

궁극적으로 인류에게 도움이 된

위대한 발견의 대부분은

유용하게 쓰이려는 욕망이 아니라

단순히 호기심을 충족시키려는

욕망에 이끌린 사람들에 의해

이루어졌습니다 . (아브라함 플렉스너 , 1939)

Please continue.

그래서, 생각이란

무엇이어야 할까?